

Penjelasan Soal Programming- IT System Engineer

Soal 1 .

- Mencegah nasabah melakukan penarikan (Withdrawal) yang melebihi saldo yang tersedia.

Penjelasan : Saat menerima request transaksi dengan tipe Withdrawal, saya ambil data saldo terkini dari tabel Account, lalu saya tambahkan logika jika saldo terkini lebih kecil dari jumlah yang di request maka muncul alert "Saldo tidak mencukupi". Dan jika saldo mencukupi, maka sistem melanjutkan proses transaksi dan update saldo.

- Menjamin bahwa setiap transaksi disimpan secara konsisten dan tidak ada duplikasi.

Penjelasan : Untuk menjamin konsistensi dan keunikan transaksi, logic pada Stored Procedure memastikan bahwa data transaksi disimpan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan update saldo secara berurutan. Transaksi dicatat dulu, sehingga semua aktivitas keuangan terekam secara historis. Setelah itu baru saldo di-update, berdasarkan jenis transaksi (Deposit atau Withdrawal).

Hal ini menjaga konsistensi antara catatan histori transaksi dan saldo terkini pada akun. Karena proses penyimpanan hanya dilakukan satu kali per eksekusi prosedur, risiko duplikasi berkurang.

Soal 2.

- Jika Saldo tidak mencukupi

Penjelasan : Sebelum melanjutkan transaksi penarikan (Withdrawal), kita memeriksa apakah saldo yang tersedia pada rekening nasabah (account.Balance) cukup untuk menutupi jumlah yang ingin ditarik (request.Amount). Jika saldo rekening lebih kecil dari jumlah penarikan yang diminta, maka server akan mengirimkan respons **BadRequest** dengan pesan error: *"Saldo tidak mencukupi untuk penarikan."*. Ini memastikan bahwa transaksi penarikan tidak akan diproses jika saldo tidak mencukupi.

- Nomor Rekening Tidak ditemukan

Penjelasan : Ketika permintaan transaksi diterima, aplikasi **mencari data rekening** berdasarkan AccountNumber yang dikirim maka proses pencarian untuk mengakses database. Jika rekening tidak ditemukan (account == null), maka server langsung mengembalikan respon HTTP 404 (NotFound) dengan pesan: "Nomor rekening tidak ditemukan." Ini bertujuan untuk mencegah pemrosesan transaksi pada rekening yang tidak valid atau tidak terdaftar di system dan menjamin bahwa hanya nasabah yang memiliki rekening terdaftar yang dapat melakukan transaksi.

Soal 3

- Jelaskan bagaimana Anda mengelola state di frontend agar data tetap konsisten meski halaman di-refresh.

Penjelasan : pada project kali ini state *lokal* untuk menyimpan data transaksi, ketika datanya berhasil diambil dari backend, komponen otomatis dirender ulang, menampilkan daftar transaksi terbaru namun Saat halaman di-refresh (F5), data akan hilang dan perlu dimuat ulang dari API

- Sebutkan cara Anda mengintegrasikan halaman frontend dengan backend API.

Penjelasan : Untuk integrasi frontend Blazor dengan backend API, Saya inject HttpClient pada Program.cs, lalu membuat service wrapper, misalnya TransactionService.cs, untuk encapsulate pemanggilan API. Saya juga menggunakan try-catch saat panggil API, dan tampilkan pesan error di UI bila API gagal. Dan data dari API langsung dibind ke komponen Razor menggunakan @bind atau @foreach